

Programa de Asignatura

00 Código:	F T	C 123	Asign. 10
------------	--------	----------	--------------

01. Facultad: Tecnología Informática / **Carrera:** Ingeniería en Sistemas Informáticos

02. Asignatura: T1-23 – 10 - PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS

03. Año lectivo: 2024

04. Año de cursada: 1°

05. Cuatrimestre: 2°

06. Carga horaria semanal: 5 hs.

07. Créditos: 6

08. Equipo Docente

Profesor Titular: Battaglia, Nicolás	
Buenos Aires	Rosario
Titular a cargo: Battaglia, Nicolás	Asociado a cargo: Hernández, Alejandro
Adjuntos: Martínez, Jorge Viñuales, Carlos Roda, Jorge Cardacci, Dario Menendez, Esteban Rodríguez Escobedo, Julián Ayudantes y Auxiliares: Gómez Pereyra, Brian Raitman, Iván Costa, Herberto	Adjuntos: Carletti, Maria Cecilia López, Pedro
Eje socio profesional: Los Modelos como representación abstracta de la realidad (Análisis y Lenguajes)	
Coordinador de eje: Ing. Claudio Milio	Coordinador de eje: Ing. Matías Banega
Eje epistémico: Teoría de Sistemas y Lenguajes de Programación	
Bloque de Conocimiento: Tecnologías Básicas Tipo de Intensidad de la Formación Práctica: Instancia supervisada de formación práctica	

09. Asignaturas correlativas previas y posteriores:

Correlativas previas: 01. Introducción a los Algoritmos y la Programación
Correlativas posteriores: 11. Programación Orientada a Objetos

10. Fundamentación:

a. Aporte específico de la asignatura a la formación académico profesional

Esta asignatura aporta al desarrollo de las competencias asociadas a especificar, proyectar y desarrollar software previstas en el perfil del egresado del ingeniero en sistemas informáticos. En este espacio curricular el estudiante comenzará a construir programas a partir del concepto de abstracción que lo acercará indirectamente al paradigma orientado a objetos. Para esto utilizará programación visual con orientación a eventos, manipulará estructuras de datos dinámicas y archivos con diferentes características.

b. El /los marco/s conceptual/es que sustenta/n el enfoque de la asignatura

En esta asignatura se tomará conocimiento de cómo manipular datos en estructuras dinámicas y mediante el manejo de estructuras aprendido en Introducción a los Algoritmos y la Programación y se lograrán afianzar los conocimientos previos al estudio de base de datos en Programación Orientada a Objetos y Desarrollo y Arquitectura de Software. Asimismo, en esta asignatura tendrán una visión global de los distintos paradigmas de programación, focalizando el paradigma orientado a objetos con una visión centrada en el concepto de abstracción.

c. La articulación de la asignatura con asignaturas previas y posteriores

Programación y Estructuras de Datos articula con las siguientes asignaturas que desarrollan las mismas competencias y capacidades en igual o diferente nivel de dominio. Introducción a los Algoritmos y la Programación, Álgebra y Geometría Analítica, Cálculo Infinitesimal I y II, Programación Orientada a Objetos, Desarrollo y Arquitectura de Software, Análisis y Diseño de Sistemas I y II y Base de Datos. A partir de esta articulación, brinda los conocimientos teóricos y prácticos básicos de lógica, manejo de programación visual y eventos, estructuras de datos dinámicas así también como la capacidad para identificar, formular e implementar soluciones tecnológicas, junto con el desarrollo de la capacidad de seleccionar creativamente una alternativa de solución a un problema planteado.

A Cálculo Infinitesimal I le proveerá las bases de programación para desarrollar la representación informatizada de límites, derivadas y funciones de mediante el paradigma orientado a objetos.

De Programación y Estructuras de Datos y Álgebra y Geometría Analítica recibe los lineamientos básicos para su dictado desde el punto de vista de programación, uso de los recursos de computación y cálculos matemáticos.

A Programación Orientada a Objetos, Desarrollo y Arquitectura de Software les brinda las bases del paradigma.

Articula, también, con Historia de la Ciencia y la Técnica para el desarrollo del Tramo Inicial de Orientación vocacional de los estudiantes de 1er año.

11. Competencias / sub-competencias y resultados de aprendizaje a las que tributa la asignatura:

El cuadro que se expone a continuación detalla el aporte de la asignatura en relación con las competencias y sub-competencias del perfil de egreso, la ponderación del nivel de dominio y los resultados de aprendizajes vinculados.

Competencias del perfil	Sub-competencia	Nivel de dominio	Resultados de aprendizaje
3- Especificar, proyectar y desarrollar software	3.1- Capacidad para concebir soluciones tecnológicas.	2	T1-23-10-3-1-2-RA1: [Aplica] + [las estructuras dinámicas de datos] + [para manipular variaciones en la cantidad de datos a almacenar durante la ejecución de un programa] + [aplicando la sintaxis del lenguaje C#] / [aplicando el concepto de TDA]
	3.2- Capacidad para detectar oportunidades y necesidades insatisfechas o nuevas maneras de satisfacerlas mediante soluciones tecnológicas	2	T1-23-10-3-2-2-RA2: [Comprende] + [el uso de archivos] + [para persistir datos en el tiempo] / [para generar información] + [Utilizando apareo y corte de control] / [utilizando la sintaxis del lenguaje de programación]
	3.3- Capacidad para utilizar creativamente las tecnologías disponibles	2	T1-23-10-3-3-2-RA3: [Emplea] + [la programación gráfica] + [para crear aplicaciones de escritorio] + [utilizando componentes gráficos del lenguaje de programación] / [utilizando eventos para manipular el flujo del programa]

El siguiente cuadro indica el grado de contribución relativa de la asignatura en el tratamiento de la temática vinculada a los ejes y enunciados multidimensionales y transversales expuestos en la RM 1557/21 sobre los estándares de acreditación de las carreras de Ingeniería en Sistemas Informáticos.

Eje	Aporte
1- Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de información	Medio
8- Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de Información/informática	Medio
3- Especificación, proyecto y desarrollo de software	Alto

12. Unidades de desarrollo de los contenidos:

Unidad 1: Introducción a la programación visual

CTS Sistemas común de tipos. Tipos de datos por valor y por referencia. Boxing y Unboxing. El tipo String. El tipo Date. Tipos Numéricos. Conversión de tipos. Generación de números aleatorios.

Introducción a los Formularios. Formularios MDI. Menues.
Controles Windows Forms. Textbox. Label. Linklabel. Checkbox. Radiobutton. Listbox.
Checkedlistbox. Combobox. DateTimePicker. ListView. Monthcalendar. NotifyIcon.
NumericUpDown. PictureBox. ProgressBar. RadioButton. RichtextBox. ToolTip.
TreeView. WebBrowser. GrupBox. MenuStrip. DataGridView. ColorDialog. FontDialog.
FolderBrowseDialog. OpenFileDialog. SaveFileDialog. PrintDialog. Impresión.
Duración: 10 hs.

Unidad 2: Estructuras dinámicas I

Recursividad.
Listas. Fundamentos y clasificación, Listas simplemente enlazadas. Listas doblemente enlazadas. Listas simplemente enlazadas circulares. Listas doblemente enlazadas circulares.
Operaciones con listas. Pilas. Conceptos. Operaciones con pilas. Colas. Conceptos.
Operaciones con colas.
Duración: 20 hs.

Unidad 3: Estructuras dinámicas II

Árboles, representación, arboles binarios, su estructura, operaciones con árboles binarios, recorrido de un árbol binario de búsqueda, operaciones en arboles binarios de búsqueda, balanceo de un árbol.
Arboles AVL, manejo de un AVL, representación de un TDA en árbol AVL.
Arboles B. Operaciones. Ventajas y desventajas.
Duración: 20 hs.

Unidad 4: Archivos

Introducción al manejo de archivos. Apertura de archivos. Lectura de archivos. Escritura de Archivos. Cierre de archivos. Uso de StreamReader y StreamWriter.
Introducción al sistema de objetos de archivos. Modelo FSO. Creación y administración del objeto FSO. Trabajar con unidades, archivos y carpetas.
Creación, lectura, escritura, inserción, eliminación y búsqueda con archivos binarios, aleatorios y secuenciales.
Concepto de índice.
Duración: 5 hs.

Unidad 5: Corte de control y apareo de archivos

Corte de control. Corte de control de 1 nivel. Corte de control de 'n' niveles. Diagramación de las distintas técnicas y métodos de corte de control a un archivo.
Apareo de Archivos. Diagramación de las distintas técnicas y métodos para el apareamiento y manejo de archivos.
Diagramación de ejercicios combinados de apareo y corte de control.
Duración: 20 hs.

Unidad 6: Estilos de Programación

Paradigmas de programación. Características principales, ventajas y desventajas de los paradigmas.
Paradigma lógico. Paradigma imperativo. Paradigma declarativo. Paradigma funcional.

Paradigma estructurado. Paradigma orientado a objetos. Definición de objetos, clases, instancias.

Inteligencia artificial. Características principales y aspectos distintivos.

Análisis comparativo y combinación entre los distintos estilos.

Duración: 5 hs.

13. Metodología:

a. Encuadre metodológico de la asignatura

Los saberes hacer, conocer y ser son recursos que carecen de valor si el estudiante no logra articularlos y movilizarlos en forma eficiente para resolver problemas. Por lo tanto, para lograr los resultados de aprendizaje previstos, es necesario que el estudiante integre conocimientos, destrezas y habilidades y los transfiera en actuaciones concretas. De esta manera, con una visión centrada en el protagonismo del estudiante se desarrollarán clases expositivas dialogadas, prácticas en laboratorios y actividades de aprendizaje supervisadas en el aula virtual, alineadas a los resultados de aprendizaje previstos. Además, se fomentará la participación de los alumnos en la formulación de soluciones a los problemas propuestos mediante actividades de aprendizaje que promuevan el trabajo colaborativo.

Se prevé que la carga horaria de la asignatura se desarrolle sobre la base de 80% presencial en el aula física y 20% virtual asincrónica en aula del SIED institucional UAIOne Ultra.

b. Contextos de desarrollo de las actividades formativas

Estas actividades se desarrollarán en el aula física, laboratorio de informática y en el aula virtual. Estarán vinculadas con la resolución de guías de trabajos prácticos y revisión conceptual por medio de material audiovisual y de lectura.

Complementariamente a la cursada presencial, la asignatura contará con un aula virtual en el SIED institucional, UAIOne Ultra, donde accederán a los contenidos analíticos y actividades de aprendizaje asincrónicas alineadas a los resultados de aprendizajes planificados y supervisados por el profesor. El acceso a las aulas virtuales se realizará desde la WEB APP miUAI con las credenciales institucionales y será tutorizada por el docente a cargo.

El propósito del aula virtual es promover oportunidades de aprendizaje en contextos reales o simulados, donde los estudiantes puedan ampliar y profundizar los conocimientos, habilidades y actitudes desarrollados en la asignatura. Estas propuestas extienden el aula tradicional a ámbitos más atractivos y motivadores para el alumno.

En tal sentido, se proponen estrategias de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de actividades individuales y grupales que promuevan la autonomía del estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tales como:

Estrategias

- Aprendizaje colaborativo: estrategia que promueve el aprendizaje centrado en el alumno basando el trabajo en grupos, donde los estudiantes con diferentes niveles de habilidad utilizan una variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su entendimiento sobre una materia.
- Aprendizaje basado en problemas: enfoque en el que se utilizan problemas complejos del mundo real como vehículo para promover el aprendizaje de conceptos y principios por parte de los estudiantes.
- Aula invertida: enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y el tiempo presencial se utiliza para desarrollar actividades de aprendizaje significativo y personalizado.

Actividades

- Intercambio de opiniones en un Foro: discusión colaborativa moderada por el profesor sobre temas de interés.
- Resolución colaborativa de problemas: indagación de respuestas sobre problemas simulados a fin de crear una solución.
- Desarrollo de contenidos: abordaje de los contenidos desde diferentes perspectivas a través de tutoriales, videos, lecturas complementarias a fin de desarrollar de forma activa las competencias claves.
- Resolución individual de problemas: indagación individual de respuestas sobre problemas simulados a fin de crear una solución.
- Realización de presentaciones multimediales: exposición interactiva mediada por la tecnología que permiten integrar texto, imágenes, gráficos, sonidos y videos.

Unidad	Resultado de aprendizaje	Cohesión metodológica entre actividades presenciales y virtuales asincrónicas				
		Estrategia de enseñanza	Actividad de aprendizaje asincrónico	Vinculación con la actividad presencial	Seguimiento de actividades de aprendizaje asincrónicas	Instrumentos de Evaluación
I	T1-23-10-3-3-2-RA3	Aprendizaje Colaborativo	Intercambio de opiniones en un Foro	Debate	Moderación y retroalimentación en el foro	Guía de observación
		Aprendizaje Basado en Problemas	Resolución colaborativa de problemas	Práctica de laboratorio	Corrección y devolución de TP	Trabajo Práctico
II	T1-23-10-3-1-2-RA1	Aprendizaje Colaborativo	Intercambio de opiniones en un Foro	Debate	Moderación y retroalimentación en el foro	Guía de observación
		Aprendizaje Basado en Problemas	Resolución colaborativa de problemas	Práctica de laboratorio	Corrección y devolución de TP	Trabajo Práctico
		Aula invertida	Desarrollo de contenidos	Práctica de laboratorio	Evaluación con lista de cotejo	Lista de cotejo

III	T1-23-10-3-1-2-RA1 T1-23-10-3-2-2-RA2 T1-23-10-3-3-2-RA3	Aprendizaje Colaborativo	Intercambio de opiniones en un Foro	Debate	Moderación y retroalimentación en el foro	Guía de observación
		Aula invertida	Desarrollo de contenidos	Práctica de laboratorio	Evaluación con lista de cotejo	Lista de cotejo
		Aprendizaje Basado en Problemas	Resolución colaborativa de problemas	Puesta en común y discusión	Corrección y devolución de TP	Trabajo Práctico
IV	T1-23-10-3-2-2-RA2	Aprendizaje Colaborativo	Intercambio de opiniones en un Foro	Debate	Moderación y retroalimentación en el foro	Guía de observación
		Aprendizaje Basado en Problemas	Resolución colaborativa de problemas	Práctica de laboratorio	Corrección y devolución de TP	Trabajo Práctico
		Aula Invertida	Desarrollo de contenidos	Puesta en común y discusión	Evaluación con lista de cotejo	Lista de cotejo
V	T1-23-10-3-2-2-RA2	Aprendizaje Colaborativo	Intercambio de opiniones en un Foro	Debate	Moderación y retroalimentación en el foro	Guía de observación
		Aprendizaje Basado en Problemas	Resolución colaborativa de problemas	Puesta en común y discusión	Corrección y devolución de TP	Trabajo Práctico
		Aula invertida	Desarrollo de contenidos	Resolución de trabajos prácticos	Evaluación con lista de cotejo	Lista de cotejo
VI	T1-23-10-3-1-2-RA1 T1-23-10-3-2-2-RA2 T1-23-10-3-3-2-RA3	Aprendizaje Colaborativo	Intercambio de opiniones en un Foro	Debate	Moderación y retroalimentación en el foro	Guía de observación
		Aprendizaje Basado en Problemas	Resolución individual de problemas	Puesta en común y discusión	Corrección y devolución de TP	Trabajo Práctico
		Aprendizaje Basado en Problemas	Realización de presentaciones multimediales	Exposición oral con soporte multimedial	Evaluación con rúbrica	Rúbrica de exposición oral

c. Recursos didácticos

- Guía de revisión conceptual
- Guía de trabajos prácticos
- Guía de abordaje bibliográfico
- Ejercicios Integradores
- Material multimedial
- Debates de casos y/o temas

14. Procedimiento de evaluación y criterios de promoción:

a. Modalidad y criterios de Evaluación

La evaluación será formativa durante la cursada a través de la retroalimentación oral y escrita a los estudiantes en instancias de resolución de ejercicios, trabajos prácticos, diseño de proyectos y en espacios de debate, presentaciones orales y espacios de consultas. La evaluación sumativa se realiza por medio de dos exámenes parciales obligatorios, recuperatorios y resolución de trabajo prácticos.

b. Evidencias

Se requerirán las siguientes evidencias para verificar el grado de desarrollo de las competencias y capacidades a la que tributa esta asignatura.

- Presentaciones orales
- Resolución de guías de trabajos prácticos
- Resolución de trabajos de indagación
- Resolución de la guía de abordaje conceptual
- Resolución de exámenes parciales

c. Requisitos de aprobación de la asignatura

Evaluación de cursada

- **Evaluaciones parciales**
 - Los exámenes parciales serán como mínimo dos, en los que se evaluarán los resultados de aprendizaje. Ambos exámenes son obligatorios, individuales y escritos. El primero de ellos se efectuará en la octava semana del cuatrimestre y el segundo entre la semana doce y catorce. La aprobación del parcial requerirá de al menos un 60% de los logros establecidos en los criterios de evaluación. En este último caso la nota deberá quedar establecida entre 4 (cuatro) y 10 (diez) puntos.
- **Evaluaciones recuperatorias**
 - Los exámenes recuperatorios se desarrollarán a razón de uno por cada parcial y se podrá optar por tomar un recuperatorio integral en aquellos casos que se justifique y el mismo deberá ser equivalente al alcance de los recuperatorios individuales.
 - Recuperarán los parciales que correspondan, aquellos alumnos que obtuvieron una calificación inferior a 4 (cuatro) puntos en alguno de sus exámenes parciales. Los recuperatorios son individuales y por escrito. El docente dispondrá la fecha para realizar esta actividad que podrá ser con inmediatamente posterior a cada uno de los parciales o en una fecha común

para todos. Las notas de los exámenes recuperatorios no reemplazan las calificaciones insuficientes obtenidas en los exámenes regulares que se están recuperando, las mismas serán tomadas como parte de las calificaciones que intervienen en el promedio.

- **Trabajos prácticos**

- En esta asignatura se desarrollarán, por cada unidad, trabajos prácticos obligatorios que tributan al desarrollo de las competencias establecidas. Estos trabajos serán realizados en grupo y autoevaluados, en algunos casos, utilizando rúbricas analíticas. Se realizará, también, un trabajo práctico integrador individual. Asimismo, los estudiantes deberán realizar de manera grupal un trabajo de indagación sobre un tema propuesto por el docente. La realización de todos los trabajos prácticos será calificada con una nota (que deberá ser mayor a 4 para estar aprobada). Cada trabajo práctico incluye los criterios de evaluación y deberán ser entregados en los tiempos establecidos.

Aprobación de la asignatura

- En el caso de que la cursada no esté aprobada (con calificación promedio menor a 4) y la asistencia sea mayor al 70%, se accederá a un recuperatorio de materia que deberá rendirse y aprobarse con posterioridad a la cursada, para acceder a la instancia de final.
- Los estudiantes aprobarán la asignatura mediante un examen final, que se podrá efectuar en dos modalidades
 - Evaluación final “integradora coloquial”: accederán a este régimen de evaluación aquellos alumnos cuyo promedio de cursada se encuentre comprendido entre 6 y 10 puntos. Los alumnos podrán presentarse a la mesa examinadora en grupos de no más de tres personas. La evaluación se realizará en forma individual, debiendo demostrar el dominio de la asignatura como unidad y la capacidad de asociarla con otras materias del plan de estudio ya cursadas.
 - Examen final: acceden a este régimen de evaluación aquellos alumnos que han obtenido durante su cursada un promedio comprendido entre 4 y 5,99 puntos. El alumno se presentará en forma individual ante un tribunal examinador, el que interrogará sobre el programa de la asignatura, debiendo demostrar su capacidad de integrarla y relacionarla con otras asignaturas del plan de estudio

15. Bibliografía

Obligatoria

- Deitel, H. & Deitel, P. (2007). *C# como programar*. Mexico: Pearson Prentice Hall.

- Brizuela, R. (2016). *Apuntes de programación I*. Buenos Aires: Universidad Abierta Interamericana.
- Ceballos, F.J. (2008). *Microsoft C# lenguaje y aplicaciones*. México: Alfaomega RA-MA.
- Nilsson, N. J. (2001). *Inteligencia artificial: una nueva síntesis*. Madrid: McGraw-Hill.

Ampliatoria

- Cardacci, D., Booch, G. (2013). *Orientación a objetos- Teoría y Práctica*. Argentina: Pearson Argentina. UAI Universidad Abierta Interamericana.
- López, G.; Jeder, I. & Vega, A. (2009). *Análisis y diseño de algoritmos: implementaciones en PC y Pascal*. México, DF: Alfaomega.
- Quero Catalinas, E. (2003). *Programación en lenguajes estructurados*. Madrid: Thomson Editore.
- Escolano, F., Cazorla, M.A., Alfonso Galipienso, M.I. y otros. (2003). *Inteligencia artificial: modelos, técnicas y áreas de aplicación*. Madrid: Thomson Editores.
- Martin, J. & Odell, James J. (1994). *Análisis y diseño orientado a objetos*. México, DF: Prentice Hall Hispanoamericana.
- Martin, J. & Odell, J. (1997). *Métodos orientados a objetos: conceptos fundamentales*. México, DF: Prentice Hall Hispanoamericana.
- López Herranz, J. & Quero Catalinas, E. (2000). *Fundamentos de programación*. 2a. ed. Madrid: Paraninfo.
- López Román, L. (2003). *Programación estructurada: un enfoque algorítmico*. 2a. ed. México, DF: Alfaomega.
- Cairó Battistutti, O. (2003). *Metodología de la programación: algoritmos, diagramas de flujo y programas*. 2a. ed. México, DF: Alfaomega.

Recursos:

- Battaglia, N. Nicolás Battaglia. (2022). YouTube. <https://youtube.com/nicolasbattaglia>
- Menéndez, E. ¿Cómo te explico? (2022). YouTube. <https://www.youtube.com/Comoteexplico>